Tecnológico Nacional de México
Campus Querétaro

E5 - Diseñador de software

Producto de la asignatura:
Ingeniería de Software

Desarrolla por:

Díaz García Yaneli Guadalupe
22140752

Asesor docente:

Villeda Maldonado Julio Alejandro

Fecha de entrega:

12 de febrero de 2026

Grupo:
6A

Requisitos funcionales

RF -01:

El sistema deberá permitir a los docentes, administrativos e instructores cargar su información.

- **Actor claro:** Sí
- **¿Es modelable?** Sí
- **¿En qué diagrama?** Diagrama de Casos de Uso
- **Justificación técnica:** Tiene actores claramente identificados y describe una acción concreta ("carga de información"). Puede convertirse directamente en el caso de uso *Registrar personal*.
- **Ajuste propuesto:** Aunque es modelable, la frase "cargar su información" puede ser ambigua. Propuesta: *El sistema deberá permitir a los docentes, administrativos e instructores registrar y actualizar su información personal.*

RF -02:

El sistema deberá permitir a los docentes, administrativos e instructores almacenar su información introducida.

- **Actor claro:** Implícito
- **¿Es modelable?** No es modelable como caso de uso independiente.
- **¿En qué diagrama?** No aplica directamente a caso de uso
- **Justificación técnica: "**Almacenar" es una acción interna del sistema y el actor no entra al sistema con el objetivo de "almacenar", es consecuencia de otro caso de uso (registrar información).
- **Ajuste propuesto:** En lugar de separarlo, podría estar implícito dentro del RF-01.

RF -03:

El sistema deberá permitir a los docentes y administrativos visualizar una lista de cursos disponibles.

- **Actor claro:** Sí
- **¿Es modelable?** Sí
- **¿En qué diagrama?** Diagrama de Casos de Uso
- **Justificación técnica:** Tiene actores claramente identificados y describe una acción concreta ("visualizar lista"). Puede convertirse directamente en el caso de uso *visualizar lista*.

RF -04:

El sistema deberá permitir a los docentes y administrativos generar una constancia de sus cursos en formato pdf.

- **Actor claro:** Sí
- **¿Es modelable?** Sí
- **¿En qué diagrama?** Diagrama de Casos de Uso
- **Justificación técnica:** Tiene actores claramente identificados y describe una acción concreta ("generar constancia"). Puede convertirse directamente en el caso de uso *generar constancia*.

- **Ajuste propuesto:** Se podría agregar claridad: *El sistema deberá permitir a los docentes y administrativos generar en formato PDF la constancia de los cursos completados.*

RF -05:

El sistema deberá permitir a los docentes y administrativos seleccionar su departamento de adscripción desde una lista de departamentos.

- **Actor claro:** Sí
- **¿Es modelable?** Sí
- **¿En qué diagrama?** Diagrama de Casos de Uso
- **Justificación técnica:** Existe actor identificable (Docente / Administrativo) y acción concreta (seleccionar). Puede representarse como parte del flujo principal del caso de uso “Registrar información”.

RF-06

El sistema deberá impedir que los docentes, administrativos e instructores envíen su información sin haber completado todos los campos obligatorios del formulario correspondiente.

- **Actor claro:** Sí
- **¿Es modelable?** Sí
- **¿En qué diagrama?**
    - Diagrama de Casos de Uso como extend de “Registrar información”
    - Diagrama de secuencia como validación previa el envío
- **Justificación técnica:** Actor claro y regla de negocio concreta. Se puede modelar como validación dentro del flujo.

RF-07

El sistema deberá impedir que los docentes y administrativos se inscriban a un curso cuando el cupo máximo haya sido alcanzado.

- **Actor claro:** Sí
- **¿Es modelable?** Sí
- **¿En qué diagrama?** Diagrama de Casos de Uso
- **Justificación técnica:** Actor identificado, acción concreta, condición verificable.

RF-08

El sistema deberá impedir que el usuario se inscriba a un curso si ya estaba previamente inscrito.

- **Actor claro:** Sí
- **¿Es modelable?** Sí
- **¿En qué diagrama?** Diagrama de Casos de Uso
- **Justificación técnica:** Describe una regla lógica específica dentro de un caso de uso.
- **Ajuste propuesto:** El actor “usuario” puede percibirse ambiguo, por lo que se podría sustituir “usuario” por “docente o administrativo” para mantener coherencia con el alcance.

RF-09

El sistema deberá impedir que el usuario obtenga su constancia de terminación del curso sin haber completado el 100% de las horas registradas del curso.

- **Actor claro:** Sí
- **¿Es modelable?** Sí
- **¿En qué diagrama?** Diagrama de Casos de Uso
- **Justificación técnica:** Actor implícito y acción clara. Condición precisa y medible.
- **Ajuste propuesto:** Reemplazar "usuario" por actor específico (docente/ administrativo).

RF-10

El sistema deberá impedir que los instructores introduzcan horas numéricas negativas o iguales a 0, mayores a 4000 o alfanuméricas en sus cursos.

- **Actor claro:** Sí
- **¿Es modelable?** Sí
- **¿En qué diagrama?**
    - Diagrama de Casos de Uso
    - Diagrama de Secuencias (validación)
- **Justificación técnica:** Actor identificado (Instructor) y validación específica y verificable.

RF-11

El sistema de correos deberá mandar una confirmación de inscripción a los docentes y administrativos únicamente cuando se haya validado correctamente la inscripción.

- **Actor claro:** Sí
- **¿Es modelable?** Sí
- **¿En qué diagrama?**
    - Diagrama de Casos de Uso
    - Diagrama de secuencias (evento automático de envío del correo)
- **Justificación técnica:** Describe un comportamiento específico del sistema que ocurre como consecuencia de una acción del actor (inscribirse a un curso). Es verificable, tiene condición explícita ("cuando se haya validado correctamente la inscripción") y representa una regla funcional del sistema.
- **Ajuste propuesto:** Reformular el requisito para mantener coherencia con la estructura formal y evitar ambigüedad del sujeto: *El sistema deberá enviar un correo de confirmación a los docentes y administrativos cuando la inscripción haya sido validada correctamente.*